

Pruebas realizadas al tracker APRS

Prueba realizada el 7 de mayo

Las pruebas realizadas el día 7 de mayo fueron consideradas exitosas, ya que el dispositivo logró operar correctamente durante el recorrido efectuado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

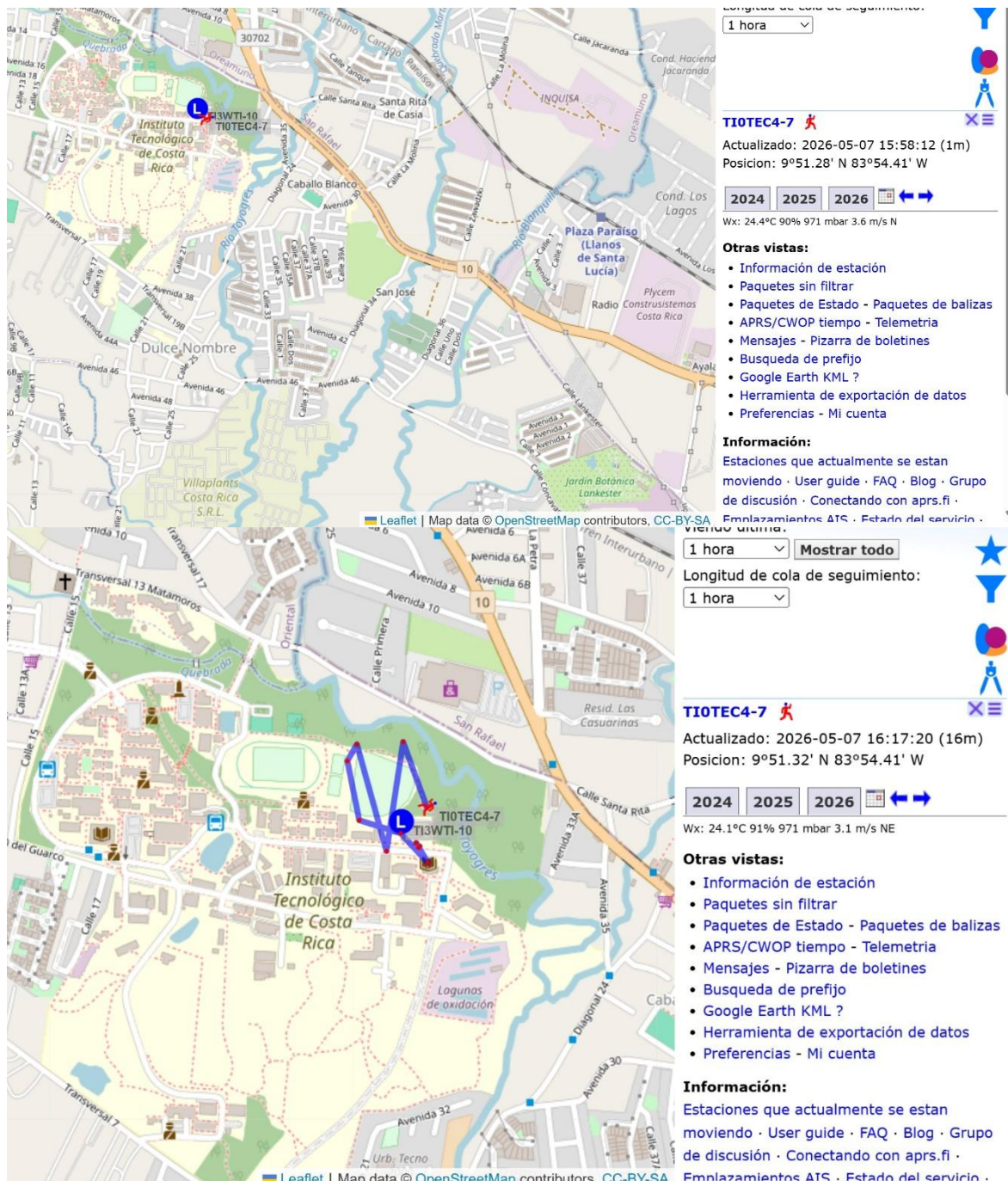
La prueba inició desde las inmediaciones de la Escuela de Ingeniería en Electrónica, realizando posteriormente un recorrido hacia la cancha de béisbol. Luego se continuó por la parte trasera de la escuela hasta regresar nuevamente al punto de inicio.

Durante esta prueba se logró observar en la plataforma APRS el recorrido realizado por el tracker. Aunque se presentaron algunos saltos irregulares en ciertos puntos específicos, particularmente detrás de la cancha de béisbol, el sistema permitió visualizar de forma general la trayectoria recorrida.

Adicionalmente, se verificaron los siguientes aspectos:

- El GPS logró obtener señal correctamente, viendo las coordenadas en el display.
- El indicador luminoso del GPS confirmó el funcionamiento del módulo.
- Los paquetes fueron transmitidos y recibidos ya que fueron visualizados en APRS.

A pesar de las pequeñas inconsistencias observadas en algunas coordenadas un único punto de posicionamiento fuera de la trayectoria esperada, la prueba permitió validar el funcionamiento general del sistema y la correcta integración entre el GPS, la transmisión de paquetes y la visualización en pantalla.



Prueba realizada el 19 de mayo

El día martes 19 de mayo se realizó una nueva prueba de funcionamiento del tracker. El recorrido inició desde Plaza Soledad, una vez que el dispositivo confirmó el envío exitoso de cuatro paquetes iniciales.

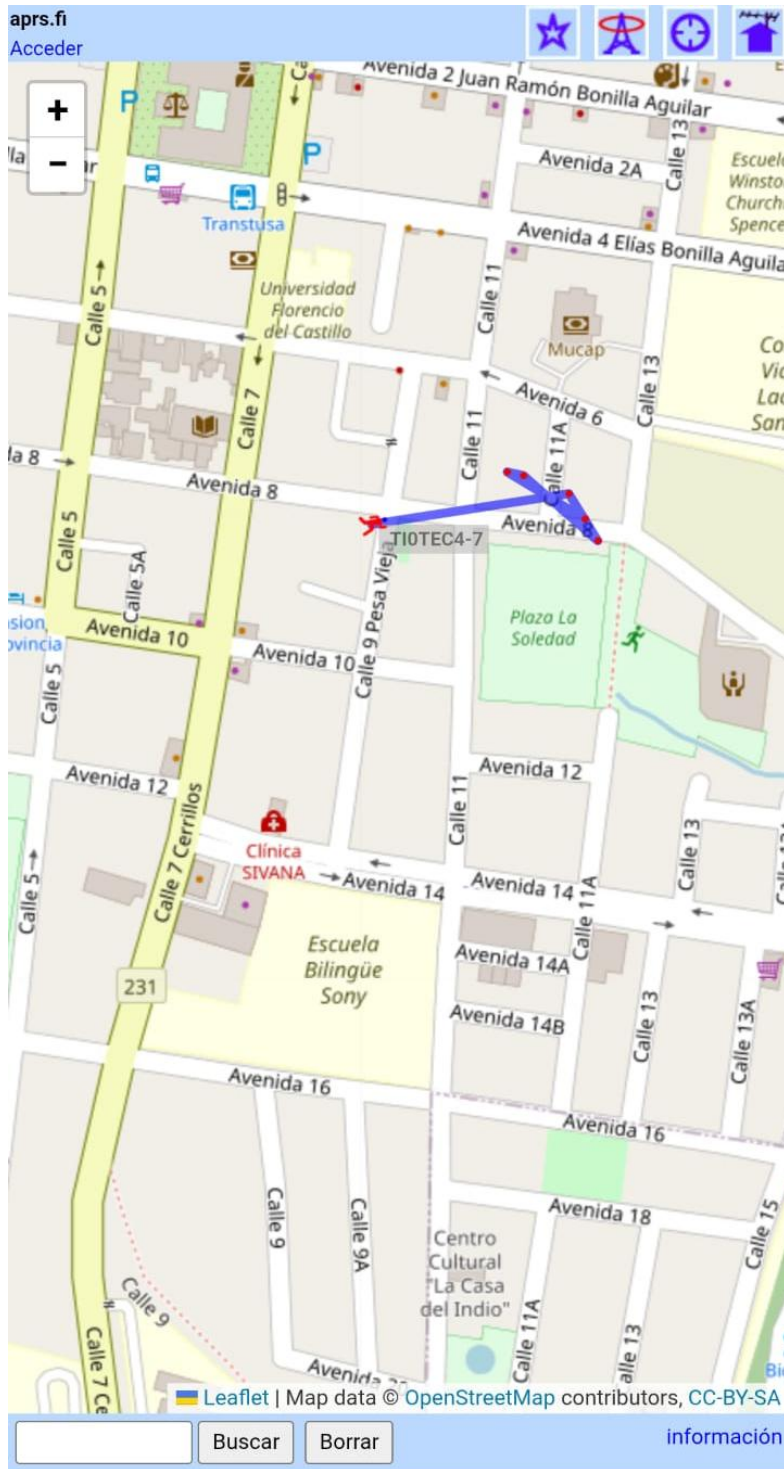
Posteriormente, se realizó un desplazamiento hacia el centro de Cartago y luego hacia las Ruinas de Cartago. Durante los primeros aproximadamente 200 metros del recorrido, la

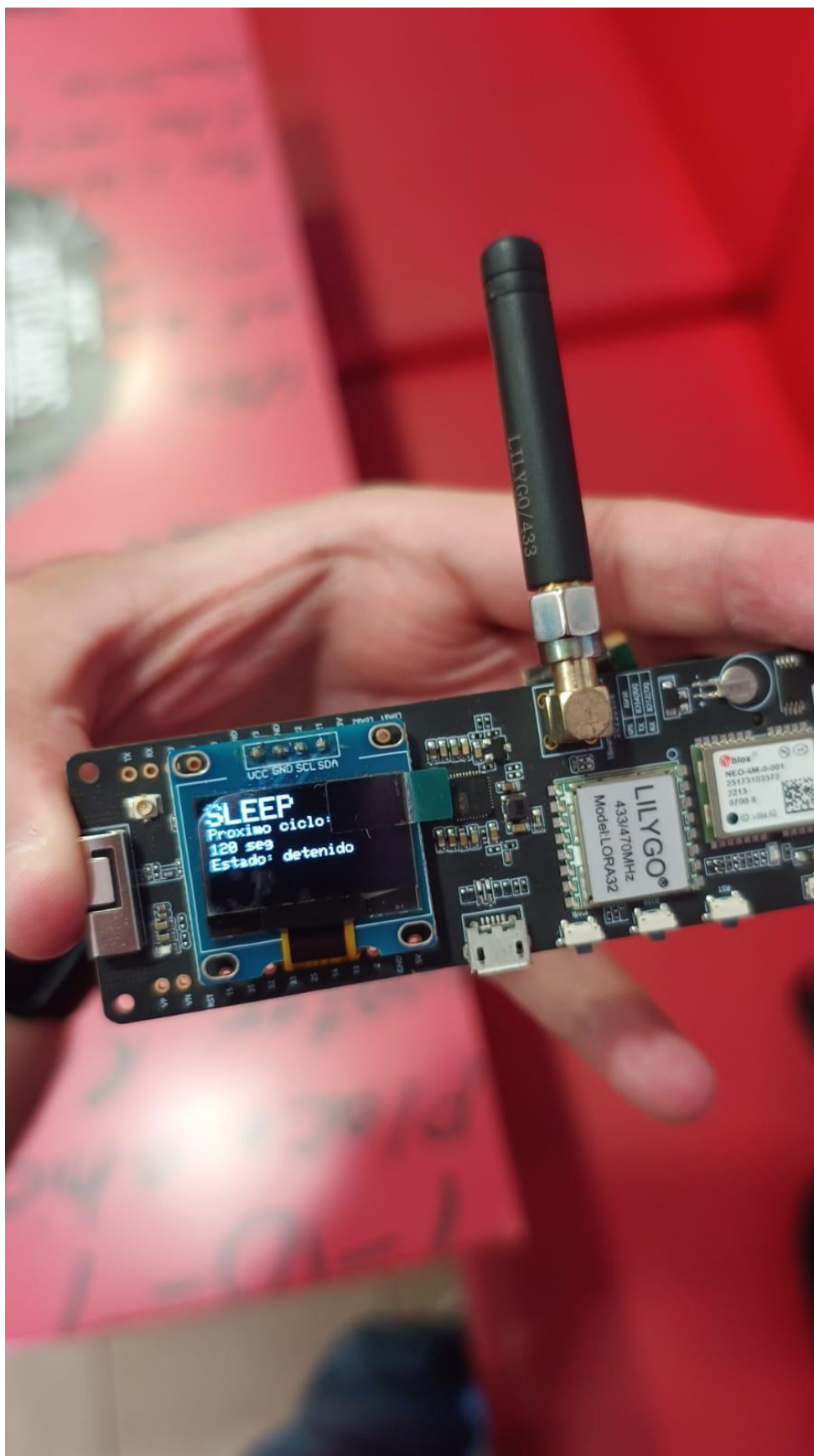
plataforma APRS mostró correctamente la trayectoria realizada. Sin embargo, después de ese punto la actualización del recorrido dejó de visualizarse.

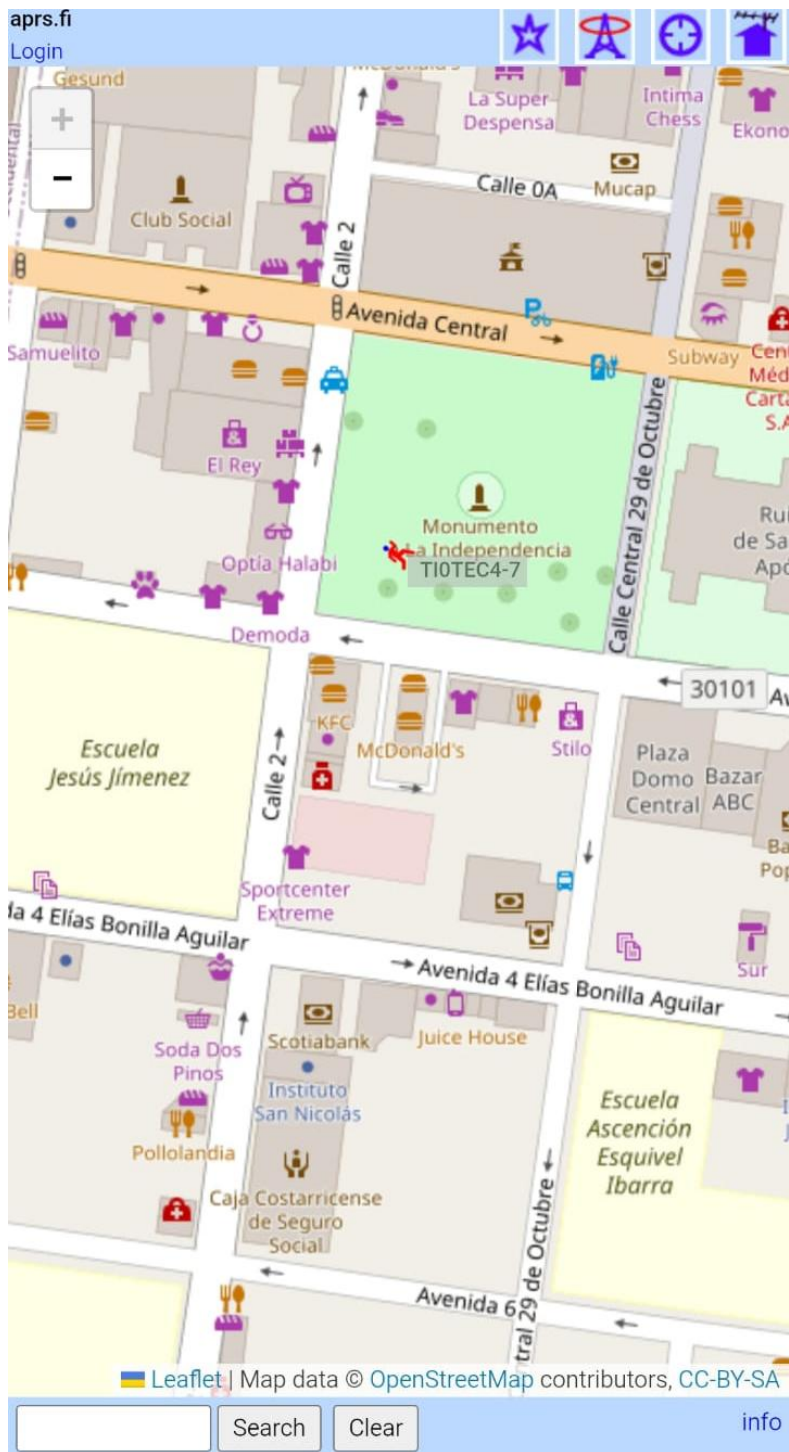
A partir de esta situación comenzaron a evidenciarse posibles problemas relacionados con la transmisión o actualización de la ubicación en APRS.

Como parte de la prueba, el tracker fue reiniciado en distintas ocasiones mientras el usuario permanecía ubicado en las Ruinas de Cartago. Posteriormente, se realizó otro recorrido en dirección hacia la estación del tren y regreso, procurando desplazarse por zonas abiertas, evitando techos u obstáculos que pudieran afectar la recepción GPS o la transmisión de señal. Las condiciones climáticas eran favorables, con cielo despejado y buena iluminación solar.

A pesar de ello, la ubicación mostrada en APRS continuó fija en las Ruinas de Cartago, sin reflejar el desplazamiento realizado físicamente por el dispositivo.







Prueba realizada el 20 de mayo

El día 20 de mayo se efectuó una prueba de mayor alcance y más orientada al escenario real de aplicación del proyecto, simulando el comportamiento del tracker en movimiento vehicular.

El recorrido inició desde las Ruinas de Cartago con destino hacia El Coyol de Alajuela. Durante la mañana las condiciones climáticas fueron desfavorables debido a lluvia y un cielo muy nublado, por lo que los resultados obtenidos en esa primera parte de la prueba fueron considerados inconclusos.

Posteriormente, aproximadamente a las 5:30 p.m., se realizó el recorrido de regreso desde El Coyol hacia Cartago, pasando nuevamente por las Ruinas y finalizando en Plaza Soledad. Para este momento las condiciones climáticas habían mejorado, había un cielo más despejado y menor presencia de nubes.

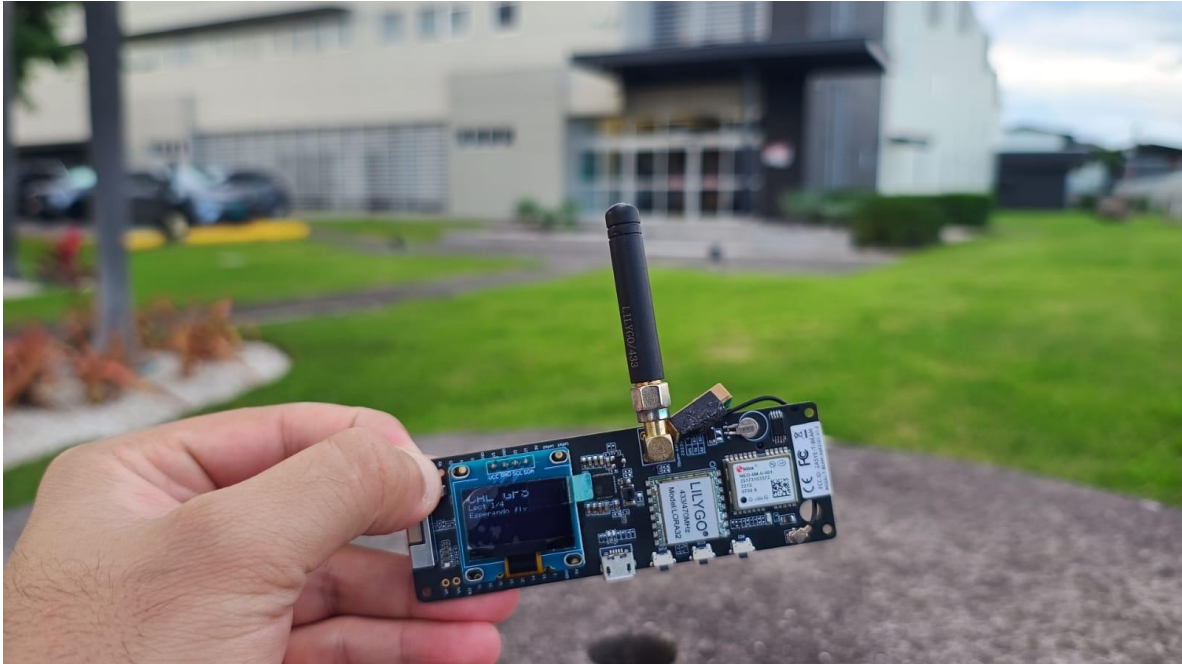
Durante el trayecto se verificó que:

- Los paquetes eran enviados correctamente.
- El tracker permaneció encendido durante largos periodos sin problemas de alimentación.
- La batería mostró un desempeño satisfactorio.
- El display del dispositivo mostraba correctamente los estados de movimiento y estacionamiento.

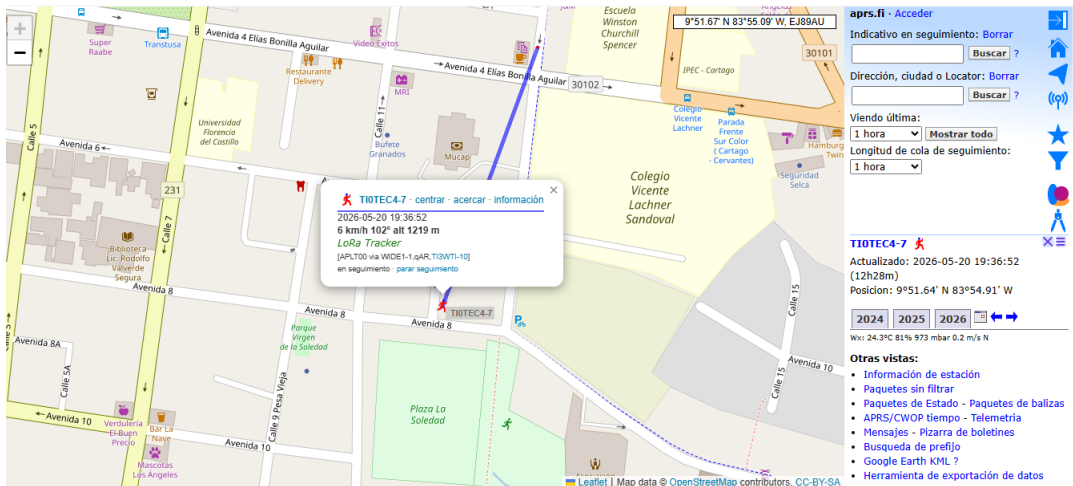
Sin embargo, en la plataforma APRS la ubicación continuaba apareciendo fija en las Ruinas de Cartago, del día anterior, aun cuando internamente el dispositivo mostraba coordenadas distintas y aparentemente válidas.

El tracker mantuvo funcionando durante treinta minutos para verificar si existía algún retraso en la actualización. Posteriormente fue apagado y encendido nuevamente cerca de Circunvalación, en San José, un lugar con más Gates cercanos. Desde ese punto hasta regresar nuevamente a Plaza Soledad el dispositivo continuó operando sin interrupciones.

Aun así, la plataforma APRS no reflejaba correctamente el recorrido completo. La última actualización observable correspondió únicamente a un pequeño tramo aproximado entre MUCAP y Plaza Soledad, cercano nuevamente a unos 200 metros de recorrido.







Observaciones generales

Con base en las pruebas realizadas, se comprobó que el tracker fue capaz de obtener coordenadas GPS válidas, mostrar la información de ubicación en tiempo real mediante el display integrado, detectar los estados de movimiento y estacionamiento, y generar paquetes APRS para su transmisión.

Durante las diferentes jornadas de validación se acumuló aproximadamente un total de 11 horas de operación del dispositivo, distribuidas en múltiples ciclos de encendido y apagado. Durante este tiempo no se registraron fallas asociadas a la alimentación ni interrupciones provocadas por agotamiento de la batería, lo que demuestra una autonomía suficiente para los escenarios de prueba desarrollados.

Las pruebas permitieron además determinar que las coordenadas GPS eran actualizadas correctamente dentro del dispositivo, ya que el display reflejaba en todo momento la posición actual del tracker conforme se realizaban los desplazamientos. Sin embargo, la representación del recorrido en la plataforma APRS presentó inconsistencias importantes, observándose únicamente segmentos parciales de las rutas recorridas o períodos prolongados sin actualización de la ubicación.

Debido a que la información de posicionamiento sí era obtenida correctamente por el GPS, las posibles causas del problema se concentran en el proceso de transmisión y recepción de paquetes APRS. Entre los factores identificados se encuentran la disponibilidad limitada de Gateways APRS en determinadas zonas, el alcance efectivo de la antena utilizada y posibles aspectos relacionados con la configuración o el formato de los paquetes transmitidos.

Aunque se registró al menos un evento aislado de posicionamiento incorrecto durante las pruebas, este no afectó significativamente la operación general del sistema. La principal limitación observada correspondió a la actualización incompleta del recorrido dentro de la

plataforma APRS, situación que deberá analizarse con mayor profundidad en futuras etapas del proyecto.

Actualmente se consideran como posibles causas:

- Falta de suficientes Gateways compatibles con APRS en ciertas zonas.
- Alcance limitado de la antena utilizada.
- Posibles problemas en la programación relacionados con la actualización o transmisión continua de coordenadas.
- Posible envío incorrecto de paquetes APRS a pesar de que el GPS internamente sí actualiza las coordenadas.

Cabe destacar que todas las pruebas, excepto la realizada el 20 de mayo, fueron efectuadas caminando. La prueba del 20 de mayo se realizó específicamente en movimiento vehicular para evaluar el comportamiento del sistema en un escenario más cercano a la aplicación final orientada al monitoreo de camiones. Aunque el display del dispositivo reflejó correctamente los estados de movimiento y estacionamiento, dichos cambios no se observaron adecuadamente en la plataforma APRS.